DESAFIO DIO · RPA + N8N + IA

A mensagem certa para cada cliente, sem copiar e colar

Um robô (RPA) lê os dados, regras de negócio escolhem os produtos e a IA só redige o texto — com testes e proteções.

Python N8N Gemini JavaScript

Caio Louback
Outubro de 2026

Deslize →

Dados presos numa página web, clientes diferentes

Sem API, copiar e colar não escala, e a mensagem precisa respeitar o perfil e o saldo de cada cliente.

1. **Um robô (RPA) lê a página**
   como uma pessoa faria, só que automático · Python

2. **O N8N valida e cruza os dados**
   perfil × saldo × aporte mínimo dos produtos

3. **Cada cliente recebe a mensagem certa**
   texto-padrão ou IA generativa, com proteções

> **Regra central:** o cliente só vê produtos do **seu perfil** cujo **aporte mínimo cabe no saldo**. Oferecer o que ele não pode contratar é erro de atendimento.

Do dado à mensagem, passo a passo

Página de clientes — GitHub Pages

↓

Robô (RPA) — Python · lê a tabela

↓ **envia os clientes (JSON)**

Webhook N8N — porta de entrada e validação

↓

Cruza com o data.csv — perfil × saldo × mínimo

↓

Escreve a mensagem — texto-padrão ou IA (Gemini)

↓

Responde ao robô — JSON com as mensagens

Se algo falha no caminho, o fluxo responde com o motivo (página 6).

A regra, com clientes fictícios de exemplo

Saldos diferentes, produtos diferentes: cada um vê só o que pode contratar.

CLIENTE	SALDO	RECEBE
Ana Conservador	R$ 12.500	Poupança, CDB Liquidez Diária e Tesouro Selic
Daniel Conservador	R$ 850	Poupança e Tesouro Selic sem o CDB: mínimo de R$ 1.000
Isabela Conservador	R$ 500	Poupança e Tesouro Selic o saldo cobre exatamente o mínimo de R$ 500
Bruno Moderado	R$ 3.200	CDB Prefixado e Tesouro IPCA+ sem o multimercado: mínimo de R$ 5.000

Sem nenhum produto elegível, a mensagem informa o produto de entrada do perfil e **quanto falta** para chegar a ele.

A IA escreve. O código decide.

O modelo só redige a mensagem. Tudo o que ele devolve passa por proteções:

SE A IA...	O FLUXO...
falha ou devolve texto vazio	usa o texto-padrão
promete retorno (“retorno garantido”, “risco zero”)	descarta e usa o texto-padrão “não garantimos retorno” é mantida
esquece o aviso legal	mantém o texto e anexa o aviso
recebe cliente sem produto elegível	usa o texto-padrão: a IA poderia inventar um produto

Limites: o filtro procura expressões conhecidas de promessa e não confere se a IA citou um produto fora da lista. Não substitui a revisão humana antes do envio.

Quando dá errado, avisar — nunca fingir que deu certo

CÓDIGO	O QUE O SISTEMA RESPONDE
200	deu certo: devolve as mensagens
422	dado inválido: lista o motivo de cada cliente
502	base de produtos fora do ar

- ✔ E-mail único, perfil válido e saldo no formato brasileiro: “12,500.00” e “1e3” são rejeitados

> **Achado da verificação:** com a base de produtos fora do ar, o N8N respondia **200 com corpo vazio** — um falso “deu certo”. Agora responde 502 e diz o motivo.

Como testei e verifiquei

203
testes automatizados (JavaScript e Python), 1 pulado

3
rodadas de verificação por agentes de IA independentes

20/20
testes em N8N real na última rodada (só o que mudou)

O que a verificação achou — e foi corrigido:

- ! O fluxo não importava no N8N (faltava um identificador)
- ! O filtro da IA deixava passar 42 de 70 promessas de retorno
- ! Saldo “12,500.00” era lido como R$ 12,50

Limites: a IA foi testada com um modelo simulado, ainda não com o Gemini real; dois ajustes finais passaram só por testes automatizados, sem nova rodada no N8N real.

O que levo deste projeto

- ✔ Regra de negócio fica no código, onde dá para testar; a IA fica com o texto
- ✔ Teste o erro, não só o caminho feliz: foi onde apareceu boa parte dos defeitos
- ✔ Uma revisão independente (aqui, agentes de IA) acha o que o autor não vê

E você? Que rotina de mensagem ou relatório, na sua operação, valeria automatizar?

Código, testes e documentação
github.com/caiocpl/dio-lab-assistente-investimentos-rpa-n8n

Projeto do desafio DIO, construído com apoio de IA generativa (Claude), inclusive nos testes e nas verificações.